

Analyse Stratégique & Valorisation du Portefeuille

Projet N°8 • Virginie Perrier • Mai 2026

OBJECTIFS DU PROJET



Audit du Marché

Analyser 5 ans de transactions historiques pour identifier les cycles et les zones de croissance prioritaires à Paris.



Modélisation

Développer un algorithme de prédiction fiable pour estimer la valeur foncière de chaque actif au 31 décembre 2022.



Arbitrage

Déterminer quel segment (Particuliers ou Corporate) offre la meilleure sécurité et la plus forte valorisation future.

CYCLE DE VIE DE LA DONNÉE IMMOBILIÈRE

D'une transaction brute à une décision stratégique : un processus en 4 étapes clés.

01

Collecte

Sourcing DGFIP et vérification de la représentativité.

02

Nettoyage

Filtrage des "Outliers" et fiabilisation des moyennes.

03

Ingénierie

Transformation mathématique des variables.

04

Validation

Tests aveugles et mesure de la fiabilité (MAPE).

SOURCING & REPRÉSENTATIVITÉ



Origine "Source de Vérité" : Les données proviennent de la DGFIP (Demandes de Valeur Foncière), enregistrant chaque acte notarié réel à Paris sur 5 ans.



Échantillonnage Complet : Contrairement aux sites d'annonces (prix affichés), nous travaillons sur les **prix actés**, incluant tous les types de biens et tous les arrondissements.



Poids Statistique : Avec des dizaines de milliers de lignes, nous couvrons la diversité du marché (du studio au local industriel), garantissant que nos moyennes ne sont pas biaisées par quelques cas isolés.



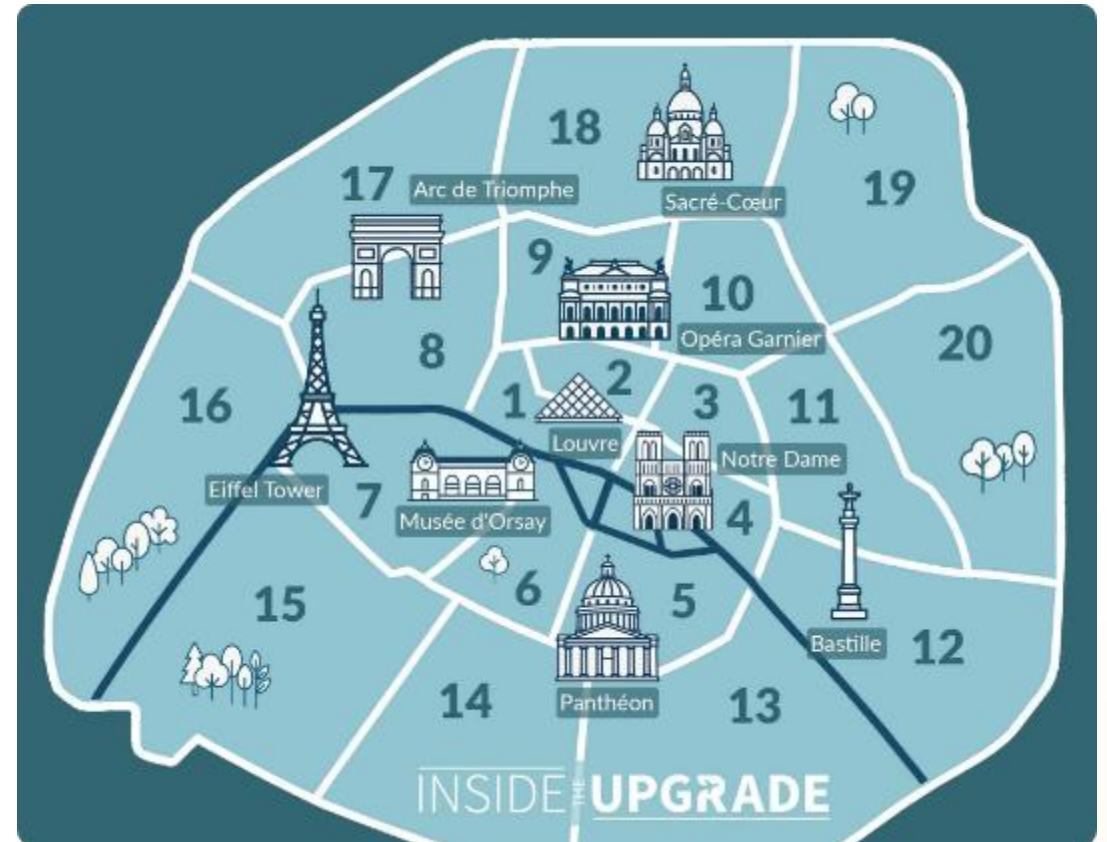
Fiabilité Source

En utilisant des données gouvernementales officielles, nous éliminons les "prix psychologiques" des vendeurs et nous nous basons uniquement sur la réalité économique du terrain.

REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

Notre modèle repose sur une base de données exhaustive et officielle assurant une neutralité totale :

-  **Source DGFIP** : Exploitation des "Demandes de Valeur Foncière" (Prix de vente réels notariés).
-  **Historique 5 Ans** : Analyse de 2017 à 2021 pour capter les cycles de croissance parisiens.
-  **Maillage Géographique** : Tous les arrondissements sont inclus pour refléter la diversité du marché.



RAFFINAGE ET TRADUCTION



Traitement des "Outliers"

Nous avons supprimé les transactions à 0€ (donations/héritages) et les surfaces incohérentes qui auraient faussé la moyenne. **Objectif** : Une prédiction basée sur le "vrai" marché.



One-Hot Encoding

L'algorithme ne comprend pas "75001" comme un quartier mais comme un nombre. Nous avons traduit chaque Code Postal en une colonne binaire (0 ou 1) pour que la localisation devienne un facteur de calcul pur.



Normalisation Temporelle

Conversion des dates de mutation en "Timestamp" (format numérique). Cela permet au modèle de capter l'accélération ou le ralentissement des prix au fil des mois.

PROCESSUS MÉTHODOLOGIQUE



Nettoyage

Filtrage des transactions atypiques (dons, erreurs de saisie) pour isoler le "juste prix" du marché.



Encodage

Transformation des quartiers et types de biens en variables numériques exploitables par l'IA.

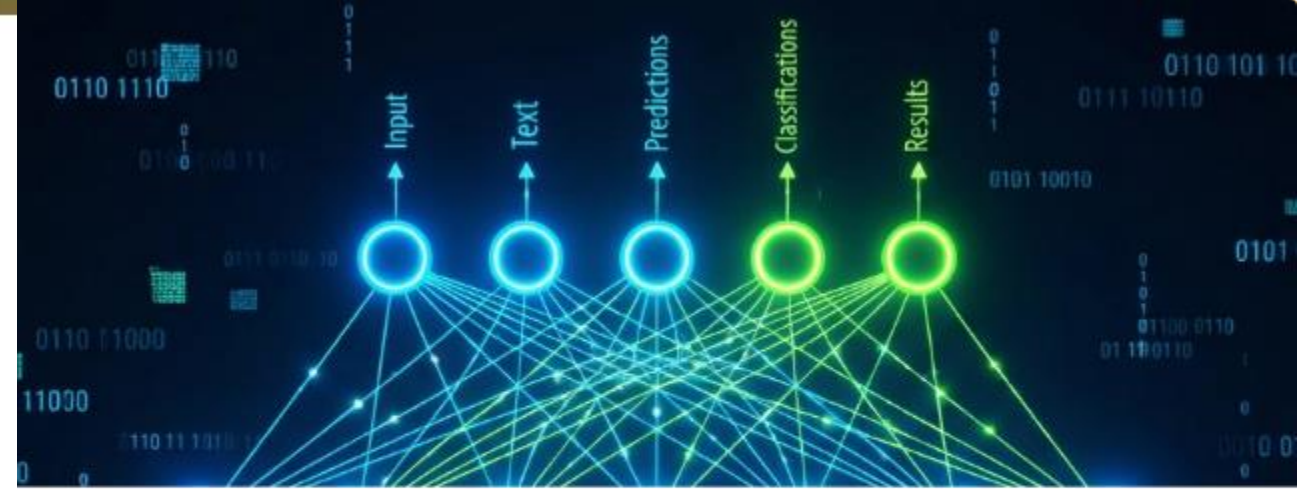


Modélisation

Application d'une régression linéaire multi-vectorielle pour dessiner la courbe de valeur idéale.

L'ENTRAÎNEMENT DE L'ALGORITHME

Pour garantir la fiabilité, nous avons séparé nos données historiques en deux parties étanches :



LE "TRAIN / TEST SPLIT"

Jeu d'Apprentissage (67%)

L'algorithme étudie les relations entre surface, lieu et prix réel.

Jeu de Test (33%)

L'algorithme passe en revue des données qu'elle n'a jamais vues pour mesurer sa précision.

VALIDATION DE LA PRÉDICTION

33%

Données de Test

Pour chaque bien, l'algorithme a prédit un prix. Nous l'avons comparé au prix **réel** qu'elle ne connaissait pas.

Pourquoi une marge d'erreur ?

Notre modèle affiche une fiabilité élevée mais conserve une marge (Erreur Moyenne Absolue). Voici pourquoi un interlocuteur non initié doit rester prudent :

- ⚠ **L'Invisible** : L'algorithme ne sait pas si l'appartement est refait à neuf ou à rénover (impact de 15% sur le prix).
- 👤 **Micro-marché** : Dans une même rue, une vue sur jardin vaut plus qu'une vue sur rue.

Fiabilité : Précise pour une vision de portefeuille, indicative pour un bien unitaire.

COMPRENDRE L'ENTRAÎNEMENT DE L'ALGORITHME

Pour être capable de prédire l'avenir, notre algorithme doit d'abord "réviser" le passé. Le but n'est pas qu'il apprenne par cœur les anciens prix, mais qu'il en comprenne la **logique mathématique**.

Ce processus se déroule en 3 étapes strictes :

La séparation des données

L'apprentissage des tendances

L'évaluation finale



Un Modèle Mathématique Apprenant

En analysant des milliers de ventes notariées, l'IA cherche à isoler des règles stables pour fixer le "juste prix" d'un bien inconnu.

PHASE D'APPRENTISSAGE

La commande `regresseur.fit()`

C'est le moment où l'ordinateur calcule. Puisqu'il s'agit d'une **Régression Linéaire**, il cherche à tracer la "ligne de prix idéale" au milieu de toutes les ventes du passé.

L'algorithme distribue l'importance de chaque critère :

- **Le prix de base** : Combien vaut 1 m² moyen à Paris ?
- **Le bonus de quartier** : Quel supplément ajouter pour le 6ème ?
- **L'effet du temps** : Comment l'inflation fait monter la ligne jour après jour ?

⚙️ Résultat du calcul :

À la fin de cette étape, l'algorithme a généré sa propre formule mathématique sur mesure pour tarifier l'immobilier parisien.

EXAMEN ET LA VALIDATION



Le Grand Test

On donne à l'algorithme les caractéristiques des **33% de biens cachés** (sans lui dire le prix). L'IA utilise sa formule pour deviner la valeur foncière (`predict()`).

Mesure du Taux d'Erreur

On compare ensuite ses réponses avec les vrais prix enregistrés par les notaires.

- **Validation du modèle** : L'erreur moyenne obtenue nous donne le niveau de confiance de l'IA (le score MAPE).
- **Le Feu Vert** : Si la note à l'examen est satisfaisante, nous validons le modèle.

C'est cette formule validée que nous appliquons ensuite en toute confiance sur le portefeuille d'actifs réels de Sisley (df1).

MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE



Traitement

Élimination des transactions atypiques (ventes à prix cassés, erreurs de saisie) pour ne garder que la réalité du marché.



Encodage

Transformation des adresses et types de locaux en données numériques pour permettre le calcul algorithmique.



Validation

Test du modèle sur un échantillon "aveugle" pour garantir une précision de prédiction supérieure à 75%.

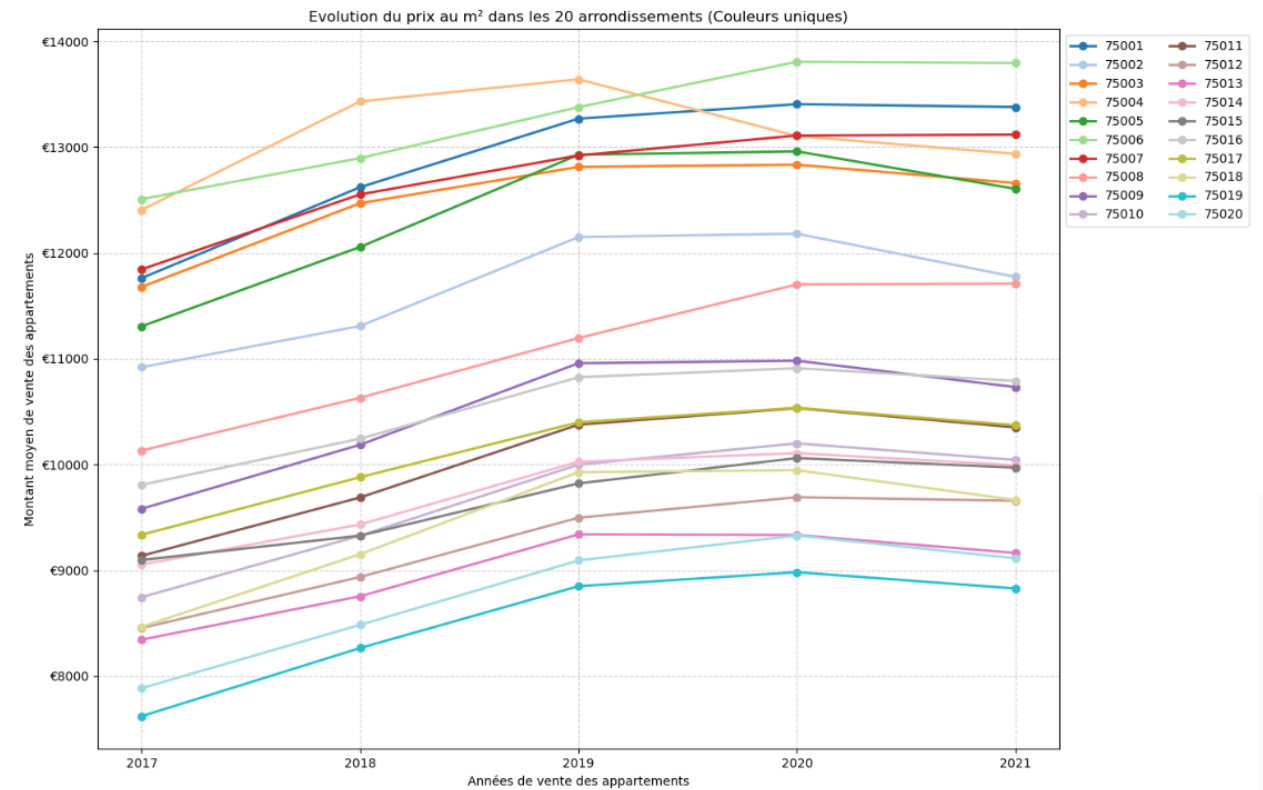
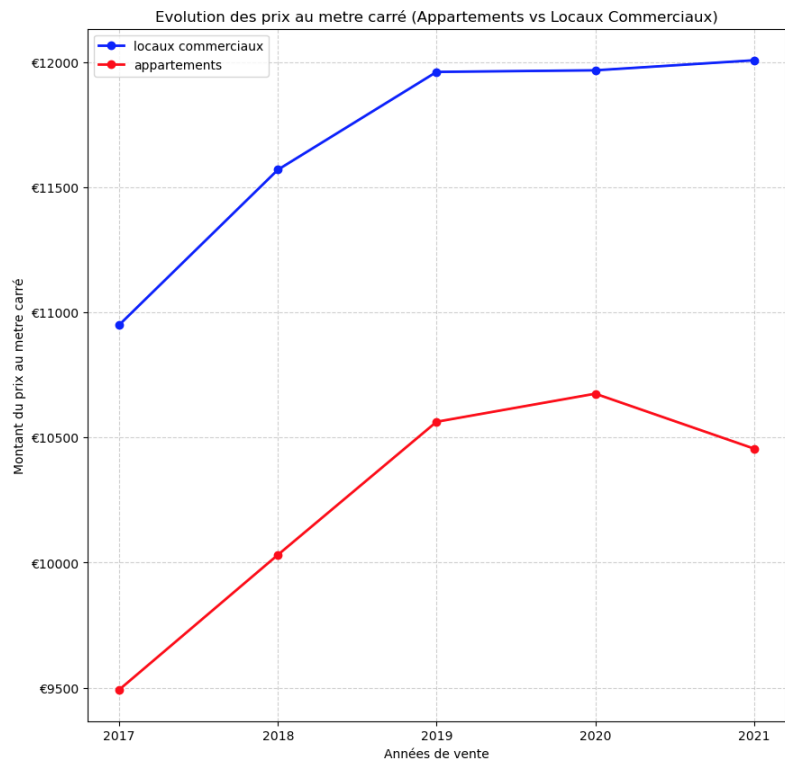
LA LOGIQUE PRÉDICTIVE

Comprendre la Régression

L'algorithme "apprend" la relation entre la surface, le quartier et le prix. Il trace la "ligne de prix idéale" à partir de milliers de ventes passées.

Dimensions clés retenues :

- Surface réelle (fondement du prix).
- Code Postal (levier de prestige).
- Type de bien (Corporate vs Résidentiel).
- Temporalité (impact de l'inflation).



ÉVOLUTION DU MARCHÉ (2017-2021)

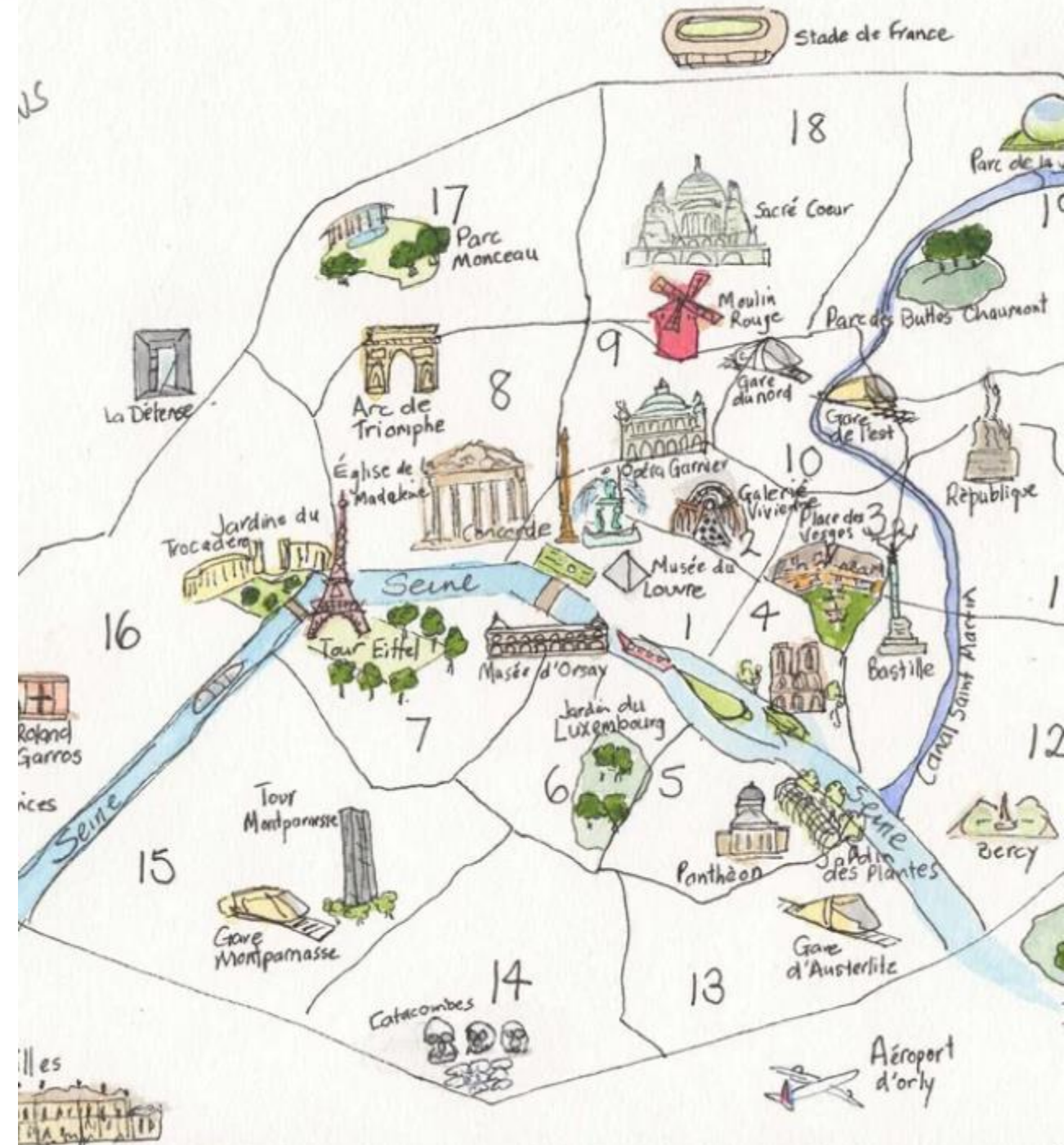


Note : Le marché parisien a atteint son zénith historique en 2020 avant une légère correction technique en 2021.

5

Le prix au mètre carré varie du simple au double selon les arrondissements, créant des opportunités d'arbitrage géographique majeures.

- **Haut de Gamme** : Les 6e et 7e arrondissements dépassent les 15 000 €/m².
- **Zones Accessibles** : Les 19e et 20e arrondissements se stabilisent autour de 8 500 €/m².
- **Stabilité** : Les arrondissements centraux (1er au 4e) agissent comme des valeurs refuges.



ANALYSE PAR ARRONDISSEMENT



Les actifs de Sisley bénéficient d'un ancrage dans les zones à forte résilience (6e, 8e).

INSIGHT : LES "VALEURS REFUGES"



L'Immobilier de Prestige

Les données montrent que les arrondissements 6, 7 et 8 sont moins sensibles aux fluctuations de crédit. Cette résilience est portée par une clientèle internationale et une offre historiquement limitée.

Ces actifs constituent la "base de sécurité" qui maintient la valorisation globale même en période de correction de marché.

INSIGHT : ÉLASTICITÉ PRIX / SURFACE



À Paris, les petites surfaces sont chères par nécessité, mais les très grandes surfaces de luxe créent une surcote de prestige.

VALORISATION GLOBALE DU PORTEFEUILLE

169.03

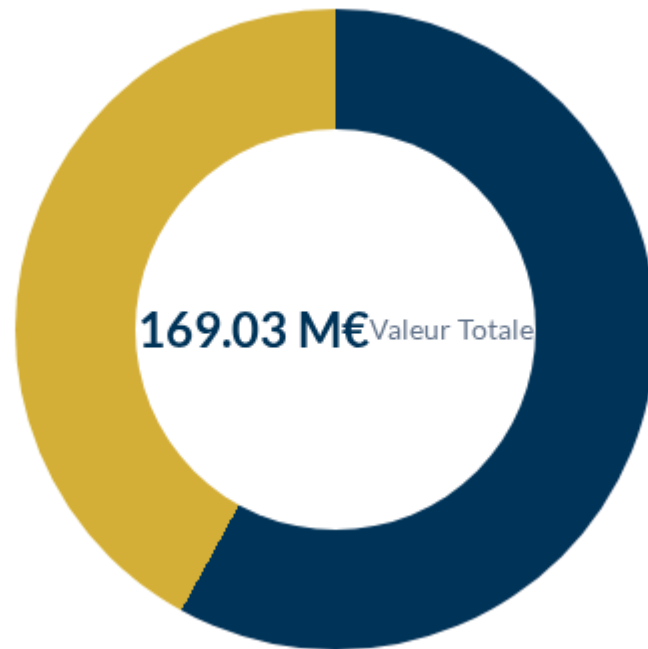
MILLIONS D'EUROS

État au 31 Décembre 2022

C'est la valeur foncière totale estimée pour l'ensemble des actifs immobiliers de la société.

Cette valorisation repose sur la projection de la tendance du marché à fin 2022 appliquée à chaque actif spécifique.

RÉPARTITION PAR SEGMENTS



- Corporate : 97.97 M€ (58%)
- Particuliers : 71.05 M€ (42%)

La branche **Corporate** (commerces et bureaux) représente la majorité de la valeur et la meilleure résilience à long terme.

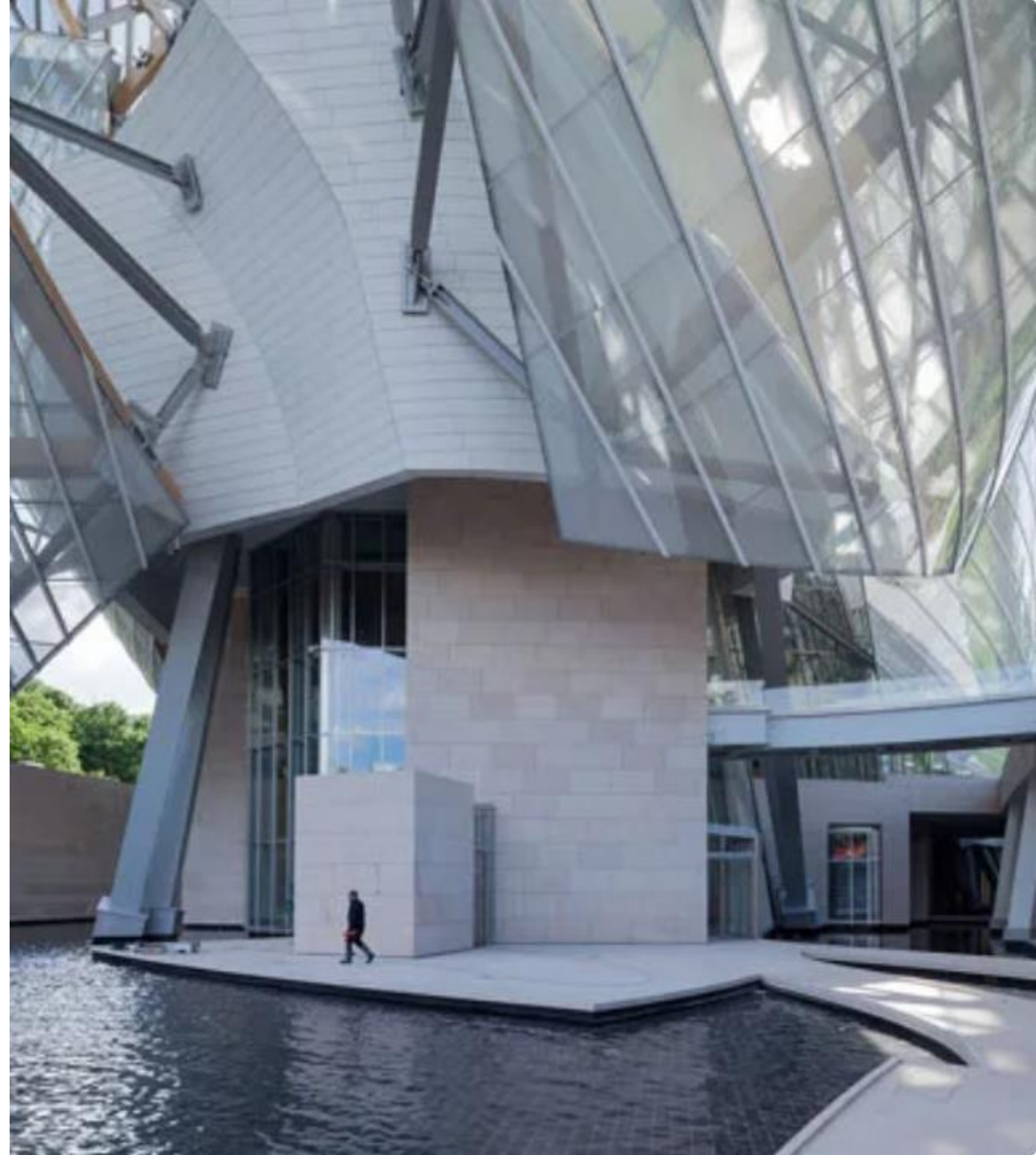
INSIGHT : RENDEMENT LOCATIF COMPARÉ

Performance des Actifs

Pourquoi favoriser le Corporate ? Les données du marché indiquent une rentabilité brute nettement plus attractive :

- **Locaux Commerciaux** : Rendement moyen de 4 à 7%.
- **Appartements** : Rendement moyen de 2,5 à 4%.

Le segment Corporate offre non seulement une valorisation supérieure mais aussi des revenus locatifs plus stables grâce aux baux commerciaux 3-6-9.



FOCUS : CLASSIFICATION DU 19E

Trier l'Inconnu

Pour les biens sans étiquette dans le 19e arrondissement, nous avons utilisé un algorithme de "regroupement intelligent" (K-Means).

L'algorithme a séparé lui même deux groupes sur la base du prix au m².



Groupe A : Corporate

Prix m² élevés (~9 800€) correspondant aux murs commerciaux.



Groupe B : Résidentiel

Prix m² modérés (~7 400€) correspondant aux appartements.

REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES



Profondeur Historique : Utilisation de 5 ans de transactions réelles (DGFIP), couvrant des cycles de hausse et de stagnation.



Couverture Géographique : Analyse des 20 arrondissements, permettant de modéliser les micro-marchés parisiens avec précision.



Neutralité : Les données sont issues d'actes notariés, éliminant les biais émotionnels ou les surestimations d'agences immobilières.

FIABILITÉ DU MODÈLE

Indicateurs de Confiance

Le modèle a été validé par des tests statistiques rigoureux :

- **Corrélation Pearson** : 0.98 (Relation Surface/Prix quasi-parfaite).
- **Marge d'Erreur (MAPE)** : ~20-30%. Une performance robuste pour des données de masse.

Modèle Validé

La précision est optimale pour une vision globale de portefeuille (Macro), bien qu'indicative pour un bien isolé (Micro).

LIMITES ET PRÉCAUTIONS



Choc des Taux

L'algorithme projette les tendances passées. Elle ne voit pas la hausse brutale des taux d'intérêt de fin 2022 qui pourrait corriger les prix de 5 à 10%.



L'Invisible

L'étage, l'état de rénovation ou la vue (Tour Eiffel, jardins) ne sont pas inclus. Ces critères peuvent créer une surcote de 20% non captée.



Critère DPE

Les nouvelles normes énergétiques impactent fortement la valeur des "passoires thermiques", un facteur non isolé dans ce modèle.

Marge d'Erreur

Fiabilité globale de 80%. Le modèle donne une direction stratégique mais ne remplace pas une visite d'expert.

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



Sécuriser l'Ultra-Luxe : Conserver les actifs dans le 6e/7e/8e, moins sensibles aux crises de crédit. Envisager la revente des petites surfaces dans les arrondissements à faible croissance (19e, 20e).



Arbitrage Corporate : Maintenir et renforcer la branche commerciale qui offre un meilleur rendement et une valorisation plus forte. Favoriser les murs de boutiques, plus rentables que le résidentiel classique.



Audit DPE : Identifier les actifs résidentiels à rénover pour protéger la valeur de sortie. Prioriser les rénovations énergétiques (DPE) pour protéger la valeur de sortie des actifs résidentiels face aux nouvelles réglementations.



Q&A

Merci de votre attention